Probabilités

Objectifs

- Construire et exploiter un arbre de probabilités.
- Calculer une probabilité à l'aide de la formule des probabilités totales.
- Montrer que deux événements sont indépendants.

Activité 1

Une bibliothèque propose en prêt des livres, des albums de BD et des revues. Chaque mois, le responsable fait le bilan des ouvrages prêtés et de ceux qui reviennent détériorés et nécessitent une remise en état.

Sur 100 ouvrages prêtés :

- 40 sont des livres dont 10% sont détériorés ;
- 25 sont des albums de BD dont 5 sont détériorés ;
- le reste est composé des revues dont 60% sont encore en bon état.

1. En utilisant les renseignements ci-dessus, compléter le tableau croisé d'effectifs suivant.

État des ouvrages	Livres (L)	Albums de BD (A)	Revues (R)	Total
Détériorés D				
En bon état $\overline{D}$				
Total				100

2. Un ouvrage est choisi au hasard et l'on note les événements suivants :

L : « l'ouvrage prêté est un livre »,

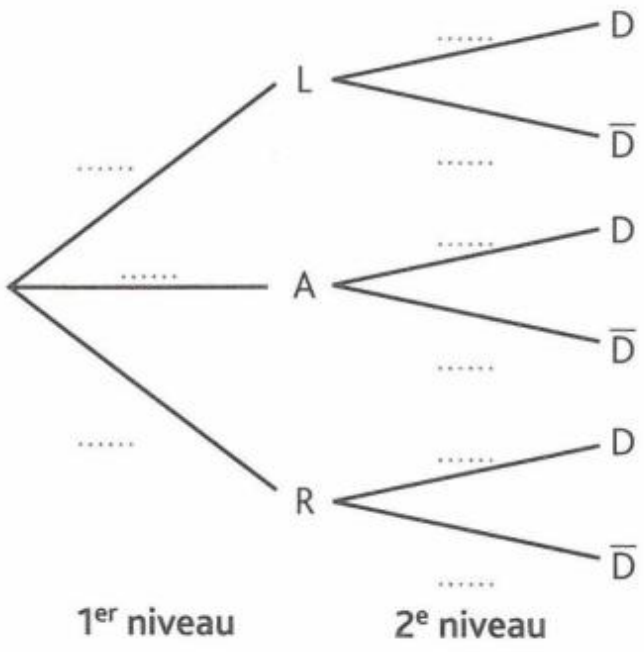
A : « l'ouvrage prêté est un album de BD »,

R : « l'ouvrage prêté est une revue »,

D : « l'ouvrage prêté est détérioré ».

Calculer P(L), P(A) et P(R).

3. L'arbre de probabilités suivant représente cette situation.



Noter les probabilités des événements L, A et R sur les branches du 1er niveau de l'arbre.

4. Calculer les probabilités conditionnelles :

$P_L(D) =$ …… $P_L(\overline{D}) =$ ……

$P_A(D) =$ …… $P_A(\overline{D}) =$ ……

$P_R(D) =$ …… $P_R(\overline{D}) =$ ……

Rappel : la probabilité conditionnelle de A sachant B est notée $P_B(A)$. Elle se calcule par la relation

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Noter ces probabilités sur les branches du 2e niveau de l'arbre.

5. Colorer en rouge le chemin correspondant à $R \cap D$.

   En déduire la probabilité pour qu'un ouvrage pris au hasard soit une revue détériorée.

Activité 2

Paul aborde la dernière heure de sa partie de jeu vidéo. Il doit affronter un des deux combattants, Shiva ou Brutus, désigné avec une probabilité de 50% pour chacun. Paul estime à une chance sur cinq la probabilité de vaincre Shiva et une chance sur deux celle de vaincre Brutus.

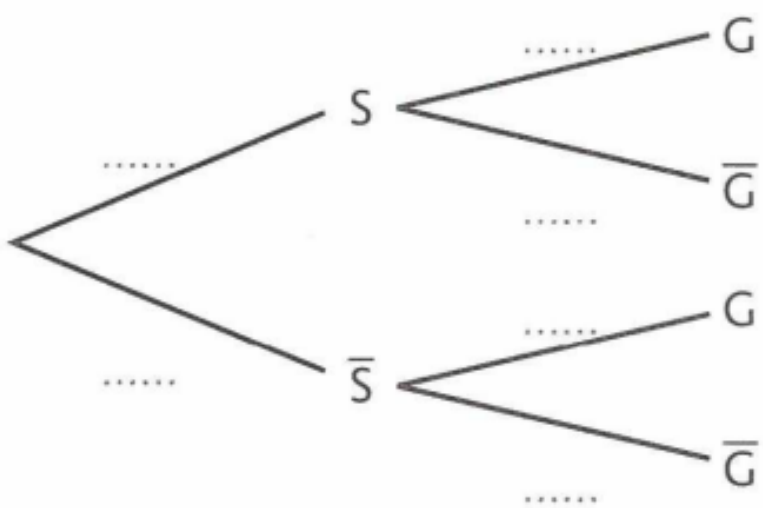
Il voudrait connaître la probabilité de gagner la partie.

1. On note S l'événement « Paul combat Shiva » et G l'événement « Paul gagne ».

   Définir par une phrase :

- l'événement $\overline{S}$: ……..
- l'événement $\overline{G}$: …….

2. Compléter l'arbre de probabilité suivant.



3. Définir par une phrase l'événement $S \cap G$ puis calculer $P(S \cap G)$.

4. Définir par une phrase l'événement $\overline{S} \cap G$ puis calculer $P(\overline{S} \cap G)$.

5. Calculer $P(G)$ en additionnant les probabilités des chemins conduisant à l'événement G.

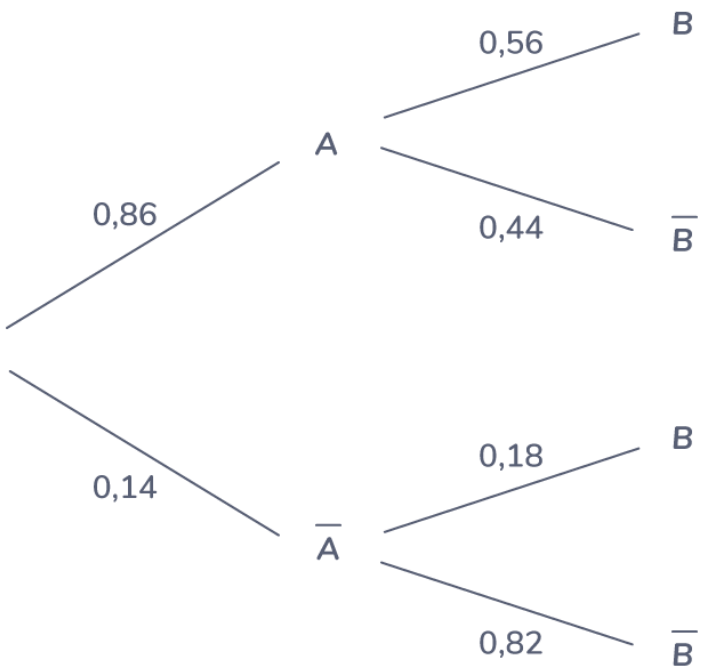
6. En déduire la probabilité que Paul gagne la partie lorsqu'il ne connait pas son adversaire.

À retenir

La **probabilité conditionnelle** de A sachant B est notée $P_B(A)$. Elle se calcule par la relation :

Sur un **arbre de probabilités**, le premier niveau de branche est un calcul de probabilité simple, mais le deuxième niveau est un calcul de probabilité conditionnelle.

Exemple



La somme des probabilités issues d'un même événement (nœud) est égale à 1.

$P_A(B) + P_A(\bar{B}) =$

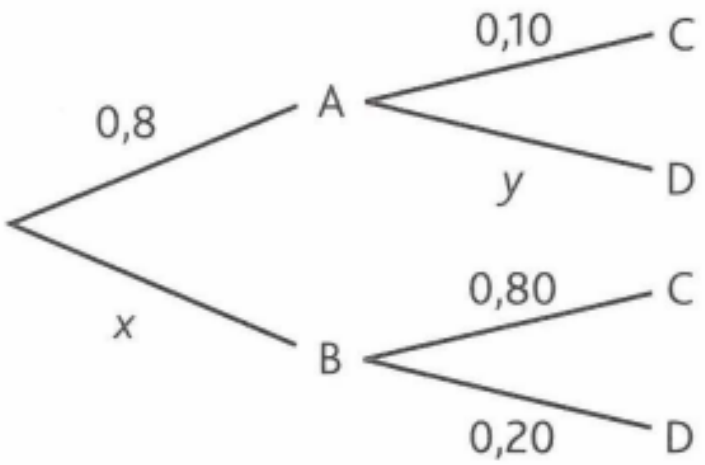
La probabilité d'un chemin est égale **au produit des branches** qui le composent.

$P(A \cap B) =$

La probabilité d'un événement est égale **à la somme des chemins** qui y conduisent.

$P(B) =$

Exercice 1 : Une situation aléatoire est représentée par l'arbre de probabilité ci-dessous.



1. Déterminer la probabilité x.
2. Déterminer la probabilité y.
3. Calculer $P(A \cap C)$.
4. Donner le nombre de chemins conduisant à l'événement C.
5. Compléter l'égalité $P(A \cap C) + P(B \cap C) =$ ……..
6. Calculer $P(C)$.

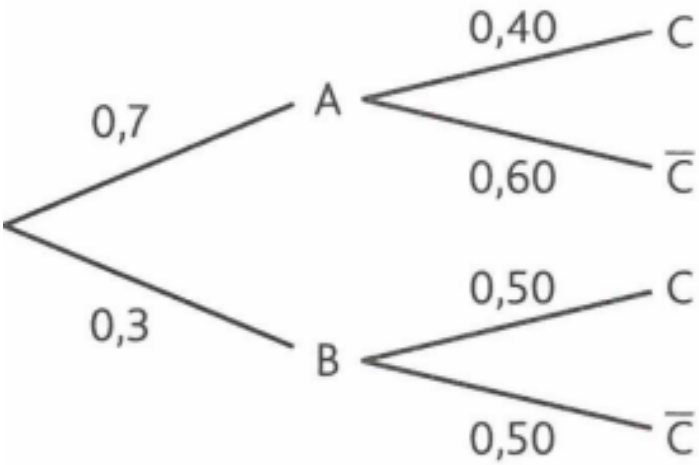
Exercice 2 : En utilisant l'arbre de probabilités ci-dessous, déterminer les probabilités suivantes :

$P(B) =$ ……..

$P(A \cap C) =$ ……..

$P(B \cap C) =$ ……..

$P(C) =$ ……..



Activité 3



Alice et Bob jouent à un jeu : ils lancent chacun un dé à quatre faces, numérotées de 1 à 4, sans montrer le résultat à l'autre joueur. Le but est de deviner la somme des deux dés.

On note A l'événement « le dé d'Alice donne trois » et B l'événement « la somme des deux dés vaut cinq ».

Deux événements sont indépendants lorsque la réalisation de l'un n'a pas d'effet sur la réalisation de l'autre.

<u>Problématique</u> : Les événements A et B sont-ils indépendants ?

1. Déterminer P(A).

2. Compléter le tableau suivant avec les sommes obtenues lors des lancers des deux dés.

		Dé d'Alice			
		1	**2**	**3**	**4**
Dé de Bob	**1**	2	3		
	2	3			
	3				7
	4				

3. De combien de façons peut-on réaliser l'événement B ? Déterminer P(B).

4. Déterminer $P(A \cap B)$ et calculer $P(A) \times P(B)$.

Deux événements sont indépendants lorsque $\boldsymbol{P(A \cap B) = P(A) \times P(B)}$.

5. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

6. On note C l'événement « La somme des deux dés vaut huit ». Avec un calcul, montrer que les événements A et C ne sont pas indépendants.

7. Expliquer sans calcul comment Alice peut justifier que A et C ne sont pas indépendants.

À retenir

Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influence pas la réalisation de l'autre.

Par exemple l'événement « La pièce tombe sur pile lors du premier lancer » n'influence pas « La pièce tombe sur face lors du second lancer ».

Si les événements sont indépendants alors :

$$P(A \cap B) =$$

Dans ce cas : $\boldsymbol{P(A) = P_B(A)}$ **et** $\boldsymbol{P(B) = P_A(B)}$**.**

Exercice 3 : Deux événements A et B sont tels que : $P(A) = 0{,}5$; $P(B) = 0{,}8$; $P(A \cap B) = 0{,}4$.

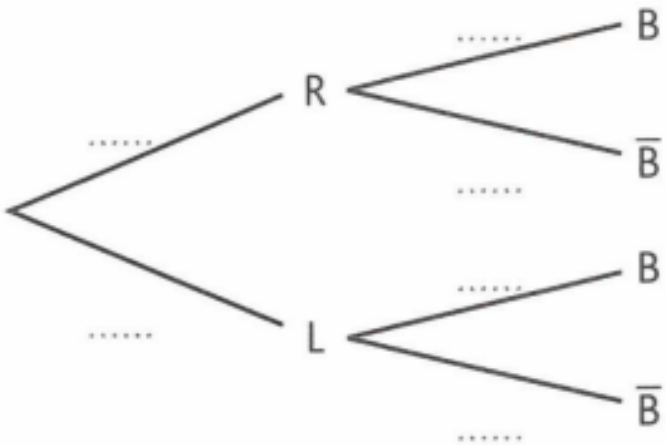
1. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
2. Déterminer $P_B(A)$.

Exercice 4 : Une fleuriste doit composer des bouquets. Parmi les fleurs dont elle dispose, 70% sont des roses dont 20% sont blanches, le reste est constitué de lys dont 60% sont blancs. Elle choisit une fleur au hasard. La situation est représentée par l'arbre de probabilité ci-dessous avec les notations :

R : « la fleur est une rose » ;

L : « la fleur est un lys » ;

B : « la fleur est blanche ».



1. Compléter l'arbre.
2. Calculer $P(R \cap B)$ et $P(L \cap B)$.
3. En déduire la probabilité que la fleur choisie au hasard soit blanche.

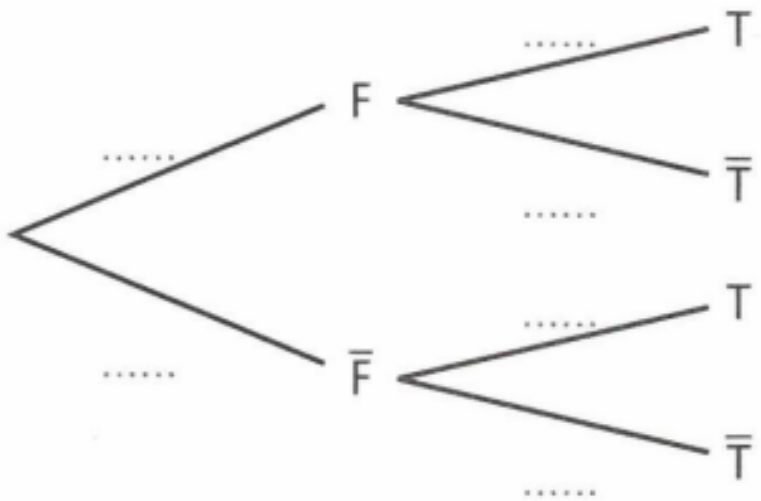
Exercice 5 : Fred vient d'avoir 21 ans. Il lance successivement deux dés pour afficher son âge.

1. Calculer la probabilité que le résultat du lancer du premier dé soit 2.
2. Calculer la probabilité que le résultat du lancer du deuxième dé soit 1.
3. Les résultats des lancers des deux dés sont-ils indépendants ? Justifier.
4. En déduire la probabilité d'obtenir l'âge de Fred.

Exercice 6 : D'après les statistiques du lycée :

- 30% des élèves sont des filles ;
- 35% des garçons et 20% des filles mesurent plus de 1,80 m.

Un élève est choisi au hasard. Cette situation est représentée par l'arbre de probabilités ci-dessous où F désigne l'événement « l'élève est une fille » et T l'événement « l'élève mesure plus de 1,80 m ».



1. Définir par une phrase les événements $\overline{F}$ et $\overline{T}$.
2. Compléter l'arbre.
3. Définir par une phrase l'événement $F \cap T$.
4. Calculer $P(F \cap T)$.
5. Définir par une phrase l'événement $\overline{F} \cap T$.
6. Calculer $P(\overline{F} \cap T)$.
7. En déduire $P(T)$. Interpréter ce résultat par une phrase.

Exercice 7 : Un sac contient sept pièces de monnaie dont trois pièces truquées. Une pièce truquée permet d'obtenir face sept fois sur dix. Bob pioche une pièce au hasard dans le sac et la lance. Calculer la probabilité qu'il obtienne face.